Mastermind

Prof. Eddy Ramírez Jiménez

1. Objetivo

Comprender la programación funcional y lógica, utilizando Prolog y Erlang, de modo que puedan interactual por medio de consola (y un usuario copiando las salidas y respuestas) Para ello, deberá hacer módulos que evalúen y jueguen el popular juego *mastermind*

2. Reglas del Mastermind (humano vs humano)

En el juego de mesa Mastermind, un jugador elige un código secreto de colores y el otro jugador intenta adivinarlo en el menor número de turnos. Tras cada intento, el creador del código usa clavijas de colores para indicar cuántos colores están correctos y bien colocados (clavija roja) y cuántos están correctos pero mal colocados (clavija blanca). El juego termina cuando se adivina el código o se llena el tablero, y se puntúa por el número de intentos necesarios para descifrarlo.

2.1. Objetivo del juego

Adivinar el código secreto de colores que ha elegido el otro jugador.

2.2. Preparación del juego

Creación del código secreto: Un jugador (el codificador) elige una combinación de clavijas de colores, las oculta con una pantalla o las coloca en una fila donde el oponente no pueda verlas.

Tablero: En el tablero, hay una serie de filas para colocar las clavijas de colores y una zona para las clavijas de pista o feedback. Desarrollo del juego

Intentos: El otro jugador (el descifrador) intenta adivinar el código secreto colocando una fila de clavijas de colores en el tablero.

Retroalimentación: El codificador, al mirar el intento del descifrador, da pistas con clavijas de feedback:

Clavija roja: Indica que hay una clavija de color correcta y en la posición adecuada.

Clavija blanca: Indica que hay una clavija de color correcta, pero que está en la posición equivocada.

Adivinanza: El descifrador usa las pistas para afinar sus siguientes intentos, bus-

cando adivinar el código secreto.

Fin del juego y puntuación

Victoria para el descifrador: El juego termina si el descifrador adivina el código correcto. *Puntuación:* El descifrador gana puntos si adivina el código en menos intentos. El codificador gana puntos por cada intento que el descifrador necesita para adivinar el código.

3. El programa

- **Motor (server)** en Erlang: crea y gestiona la partida, evalúa intentos y devuelve pistas.
- **Descifrador** en (G)Prolog: realiza intentos, los tres primeros son aleatorios y luego deduce usando las pistas.

No hay GUI. Todo es minimalista y parametrizable, usando listas como representación común para que cualquier jugador pueda conectarse a cualquier motor.

4. Parámetros obligatorios

- `largo` ($N \geq 2$): longitud de la combinación.
- `colores` ($K \geq 2$): cantidad de colores disponibles.

5. Uso del programa

- Al principio del juego, el jugador inteligente realiza 3 intentos aleatorios sobre una combinación de tamaño N.
- Luego, el usuario se encarga de ingresar combinaciones de colores basándose en las pistas generadas por los primeros 3 intentos. Las combinaciones se representa con números enteros mayores que 0 y menores o iguales a K separados por un espacio.
- Después de cada intento, se debe mostrar al jugador una pista que refleje el estado de la combinación propuesta. Esta pista debe indicar si un color fue colocado en la posición correcta o si simplemente se encuentra presente en la combinación, sin especificar en ningún caso cuáles son los colores correspondientes a cada indicación.
- El juego termina cuando se encuentra la secuencia correcta y todos los colores de las clavijas son rojos, o cuando se acaban los intentos.

6. Ejemplo de sesión

```
> Bienvenido a Mastermind!
> Simbología:
> ? = Hay un color que es parte de la combinación
> ! = Hay un color que está en la posición correcta
> N = 4 y K = 6
> Intentos aleatorios:
[1, 2, 3, 4]
"!!"
[5, 6, 3, 2]
"!!"
[3, 4, 3, 5]
"???!"
> Intentos manuales:
[5, 3, 3, 4]
"!!!!"
> Combinación descubierta!
```

6.1. Explicación

Tras la ejecución de tres intentos aleatorios, se puede observar que en la última prueba los cuatro dígitos ingresados formaban parte de la combinación correcta, aunque no todos se encontraban en correctamente posicionados. No obstante, a partir de esta evidencia se es posible delimitar el conjunto de elementos que integran la combinación: $\{3, 4, 5\}$.

Podemos identificar ciertos patrones. Por ejemplo, el número 3 mantuvo una coincidencia constante en la misma posición a lo largo de los intentos, lo que constituye un fuerte indicio de que dicho dígito se encuentra correctamente ubicado. De manera adicional, en la combinación `5 6 3 2` se registraron exactamente dos aciertos y dado que únicamente dos de los números presentes en esa secuencia pertenecen al conjunto válido, se infiere con certeza que ambos están colocados en su posición definitiva.

De este modo, las únicas posiciones pendientes de identificar son la segunda y la cuarta. Considerando que el último intento aleatorio descarta la posibilidad de que el 4 ocupe la segunda posición, este debe necesariamente ubicarse en la última posición. En consecuencia, la segunda posición corresponde inequívocamente al 3, formando así la combinación correcta: `5 3 3 4`.

7. Requisitos del motor (Erlang)

- Generar o aceptar la combinación secreta.
- Validar intentos y calcular pistas.
- Controlar turnos y finalizar en win/lose.
- Proveer respuestas de estatus.
- Opcional: Garantizar que siempre va a llevar al adivinador a las últimas consecuencias

8. Requisitos del descifrador (Prolog)

- Primeros intentos pueden ser aleatorios.
- Intentos posteriores: deducidos usando pistas.
- Finalizar al recibir la condición de **win** o **lose**.

9. Aspectos Administrativos

- El trabajo debe de ser realizado en grupos de a lo sumo dos estudiantes.
- Toda la programación debe realizarse sobre Linux.
- La fecha de entrega de este proyecto es el 11 de octubre de 2025 a la hora de clase.
- El medio de entrega será por correo electrónico al correo: edramirez@tec.ac.cr, el asunto debe ser: **IC-4700 - Lenguajes - Proyecto [Nombres de los estudiante]**. Todos los miembros del equipo deben estar copiados en el correo.

- El archivo debe tener un encabezado indicando el nombre de los autores y el detalle del programa
- Cualquier sospecha de fraude se asignará la nota mínima en el curso y se enviará una carta al expediente.